

Exercices 15 — Recherche dichotomique

Semaine 15 ■ À faire sans machine ■ 1 h

Exercice 1 — Dérouler la dichotomie ★

Sur $t = [1, 4, 6, 9, 12, 15, 20, 25]$, faire le tableau de déroulé (gauche, droite, milieu, comparaison) de la recherche de :

1. $x = 9$
2. $x = 25$
3. $x = 5$ (absent)

Exercice 2 — Combien d'étapes ? ★

1. Au pire, combien de comparaisons pour un tableau trié de 64 éléments ? de 4096 ?
2. Un annuaire trié d'un million d'entrées : pire cas séquentiel ? pire cas dichotomique ?
3. On passe de 1 à 8 milliards d'éléments. Combien de comparaisons **en plus** pour la dichotomie ?

Exercice 3 — Les pièges ★★

Chacune de ces variantes contient une erreur. Laquelle, et sur quel exemple la voit-on ?

```
# Variante A
while gauche < droite:
    ...

# Variante B
if t[milieu] < x:
    gauche = milieu
else:
    droite = milieu - 1
```

Exercice 4 — La précondition oubliée ★★

On appelle `dichotomie([8, 3, 12, 1], 3)`.

1. Dérouler l'algorithme. Que renvoie-t-il ?
2. Y a-t-il une erreur Python ? Pourquoi est-ce grave ?
3. Écrire une fonction `est_trie(t)` et dire où l'utiliser.

Exercice 5 — Dichotomie sans tableau ★★★

Le jeu du juste prix entre 1 et 1000 : montrer qu'on gagne toujours en au plus 10 essais. Décrire la stratégie, puis calculer le nombre d'essais nécessaires pour un intervalle de 1 à un million.